



Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Mykhailo Hulii
Informatyka, 3 rok,
Studia 1 stopnia
Grupa 2

Tytuł Ćwiczenia

Analiza perceptronu wielowarstwowego z wykorzystaniem zbioru danych wine-dataset.

- Dodano nowe reguły w systemie ekspertowym do obsługi dodatkowych komponentów, takich jak DNS, FTP i firewall.
- Zastosowano zmienne wielokrotne (?*serwery, ?*komponenty) dla obsługi wielu serwerów jednocześnie.
- Wprowadzono logikę naprawczą, w tym automatyczny restart usługi DNS.
- Utworzono mechanizm do symulacji rozwiązywania problemów, weryfikując efektywność działań naprawczych.

Wyniki rozszerzonej analizy

- Problemy z DNS, FTP i firewallem zostały poprawnie zidentyfikowane i rozwiązane w systemie ekspertowym.
- Automatyczna logika naprawcza skutecznie restartowała usługi.
- Obsługa wielu serwerów jednocześnie poprawiła efektywność systemu.

Problemy i wyzwania

Bez normalizacji model miał trudności z optymalizacją wag.

Przesadna liczba neuronów zwiększa ryzyko przeuczenia.

Tworzenie złożonych reguł w systemie ekspertowym wymagało dokładnej analizy zależności.

Sugestie usprawnień

Testowanie większej liczby warstw ukrytych.

Wykorzystanie zaawansowanych metod optymalizacji, takich jak Adam.

Stosowanie regularyzacji (Dropout) dla zwiększenia ogólności modelu.

Rozszerzenie systemu ekspertowego o dodatkowe komponenty i logikę adaptacyjną.

Ćwiczenie pokazało, że perceptrony wielowarstwowe są elastycznymi narzędziami do klasyfikacji danych, jednak ich skuteczność zależy od prawidłowego przygotowania danych oraz strojenia hiperparametrów. Normalizacja oraz odpowiedni dobór współczynnika uczenia mają kluczowe znaczenie dla jakości modelu.

Rozbudowa systemu ekspertowego pozwoliła na efektywne zarządzanie problemami w sieci, a automatyczna logika naprawcza znacząco przyspieszyła proces rozwiązywania usterek.